

점프 투 자바

박응용 지음(위키독스 운영자)

이지스퍼블리싱

02

자바 시작하기



02-1 자바 코드의 구조 살펴보기

02-2 변수와 자료형

02-3 이름 짓는 규칙

02-4 주석이란?

02-1 자바 코드의 구조 살펴보기

▪ 자바 코드의 예

```
public class Sample {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello java");
    }
}
```

▪ 클래스 블록



- 중괄호({ })로 둘러싸야 함
- public은 자바의 접근 제어자로, 어디서든 이 클래스에 접근할 수 있음을 의미
- class는 클래스 블록을 만드는 키워드

02-1 자바 코드의 구조 살펴보기

자바 코드의 예

```
public class Sample {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello java");
    }
}
```

메서드 블록

```
public class Sample {
    public static void main(String[] args) {
        (... 생략 ...)
    }
}
```

- 클래스 블록 안에는 메서드 블록이 여러 개 있을 수 있음
- public, static, void 등은 7장에서 자세히 다룸

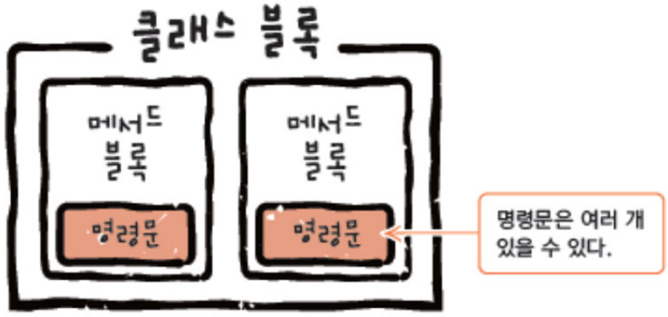
02-1 자바 코드의 구조 살펴보기

자바 코드의 예

```
public class Sample {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello java");
    }
}
```

명령문

```
public class Sample {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello java");
    }
}
```



- 메서드 블록 안에는 컴퓨터에 무언가 일을 시키는 명령문(statement)이 있음

02-2 변수와 자료형

변수 알아보기

- 변수(variable)는 값을 넣을 수 있는 빈 상자와 같이 값을 대입하여 사용할 수 있음
- 다음에서 a, b, one, two는 모두 변수

```
int a;
String b;
```

```
int one;
String two;
```

- 변수 이름을 짓는 3가지 규칙
  - 변수명은 숫자로 시작할 수 없다.
  - _와 $ 이외의 특수 문자는 사용할 수 없다.
  - int, class, return 등 자바의 키워드는 변수명으로 사용할 수 없다.



02-2 변수와 자료형

▪ 자료형 알아보기

- 변수명 앞의 int, String 등은 변수의 자료형(type)을 뜻함
- a라는 변수에는 int 자료형 값으로 1, 10, 25 등의 정수만 담을 수 있음

```
int a;  ← 변수 a의 자료형은 int이다.
```

- b라는 변수에는 String 자료형 값으로 "a", "hello" 등의 문자열만 담을 수 있음

```
String b;  ← 변수 b의 자료형은 String이다.
```

02-2 변수와 자료형

변수에 값 대입하기

- 변수에 값을 대입할 때는 = 기호를 사용

```
int a;
String b;


a = 1;
b = "hello java";
```

int 자료형 변수 a에 1이라는 값을 대입

String 자료형 변수 b에 hello java라는 값을 대입

  - '='은 대입 연산자(assignment operator)

- 변수를 선언함과 동시에 값 대입도 가능

```
int a = 1;
String b = "hello java";
```

02-2 변수와 자료형

▪ 자주 쓰이는 자료형

- int
- long
- double
- boolean
- char
- String
- StringBuffer
- List
- Map
- Set

- StringBuffer, List 자료형에 해당되는 변수는 다음과 같이 만들 수 있음

```
StringBuffer sb;
List myList;
```

sb 변수의 자료형은 StringBuffer로, sb 변수에는 StringBuffer 자료형에 해당하는 값만 대입 가능

myList 변수의 자료형은 List로, myList 변수에는 List 자료형에 해당하는 값만 대입 가능

02-2 변수와 자료형

▪ 사용자 정의 자료형

- 사용자가 직접 자료형을 만들 수도 있음
- Animal이라는 클래스를 만들고 Animal이란 자료형의 변수를 만드는 예

```
Animal cat;
```

cat 변수의 자료형은 Animal이며, cat 변수엔 Animal 자료형에 해당하는 값만 대입 가능

02-3 이름 짓는 규칙

▪ 클래스 이름 짓기

- 자바 클래스 이름을 짓는 규칙
  - 클래스명은 명사로 한다.
  - 클래스명은 대문자로 시작한다.
  - 여러 개의 단어를 조합하여 만들 경우 각 단어의 첫 번째 글자는 대문자이어야 한다.
    이를 파스칼 케이스(pascal case)라고 한다.

- 클래스명의 예

```
class Cookie {}
class ChocoCookie {}   <- 파스칼 케이스의 예
```

02-3 이름 짓는 규칙

▪ 메서드 이름 짓기

- 자바 메서드 이름을 짓는 규칙
  - 메서드명은 동사로 한다.
  - 메서드명은 소문자로 시작한다.
  - 여러 개의 단어를 조합하여 만들 경우 맨 첫 글자를 제외한 나머지 단어의 첫 글자는 대문자를 써서 구분한다. 이를 카멜 케이스(camel case)라고 한다.

- 메소드명의 예

```
run();
runFast();
getBackground();  <-- 카멜 케이스의 예
```

02-3 이름 짓는 규칙

변수 이름 짓기

- 자바 변수 이름을 짓는 규칙
  - 변수 이름은 짧지만 의미가 있어야 한다. 즉, 변수명만 봐도 사용한 이유를 알 수 있게 지어야 한다.
  - 순서를 의미하고 임시로 쓰이는 정수의 변수명은 i, j, k, m, n을 사용한다. 문자의 경우는 c, d, e 등을 사용한다.
  - 변수명에 _, $를 쓸 수 있지만 시작 문자로 사용하는 것은 지양하자.

- 변수명의 예

```
String userName;
float lineWidth;
int i;  // 주로 반복문에서 사용
char c;  //주로 반복문에서 사용
```

02-4 주석이란?

주석이란?

- 주석(comment)이란 자바 코드에 프로그래머의 의견이나 코드의 설명을 적는 것
- 프로그램 코드에 삽입하더라도 프로그램을 수행하는 데 전혀 영향을 끼치지 않음
- 컴파일할 때 주석은 자동으로 바이너리 코드에서 제거됨
- 블록 주석과 라인 주석의 두 가지 형태

02-4 주석이란?

▪ 블록 주석

- /*가 블록 주석의 시작, */가 블록 주석의 끝
- 코드에서 블록 단위(클래스, 메서드 등)로 설명할 때 주로 사용

```
/*  ← 블록 주석의 시작
프로그램의 저작권


이 프로그램의 저작권은 홍길동에게 있습니다.
Copyright 2013.
*/  ← 블록 주석의 끝
public class MyProgram {
    ...
```

▪ 라인 주석

- //가 시작된 곳부터 그 라인의 끝까지 주석문이 됨
- 특정 코드 한 줄을 설명할 때 주로 사용

```
int age; // 동물의 나이  ← 라인 주석
```

02-4 주석이란?

주석 올바르게 사용하기

적절하지 못한 주석

```
a++; // a의 값을 증가
```

- 누구나 알 만한 내용의 주석은 코드를 지저분하게 만듦

주석을 사용할 때 이런 점은 주의하자

- 코드가 바뀌면 주석 내용도 업데이트해야 함

임시 백업을 위한 주석

- 작성한 코드의 특정 부분을 잠시 사용하지 않게 만들고 싶을 때 사용



감사합니다.